

學習活動二【能源時光機】（2 節）

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
一、引起動機（10 分鐘） 請學生分享近年來生活中有哪些現象顯示氣候變遷趨勢愈來愈明顯（配合簡報 P.13）？ <u>參考答案：</u> 這些現象包括： Ⓐ 颱風越來越強烈。 Ⓑ 年均溫度升高，多年有暖冬現象，且夏季也多次創下歷年高溫紀錄。 Ⓒ 下豪雨的機會越來越多。	自 po-IV-1	點選學生回答
二、發展活動（65 分鐘） （一）探討氣候變遷緣由與威脅？（15 分鐘） ① 請學生分析氣候變遷對暖化的因果關係與因應對策，並將結果寫在「即刻救『源』」學習單上（配合簡報 P.14）。 ② 請小組討論後向全班分享。 <u>參考答案</u> 原因：世界人口持續增加，對於食物及能源需求量增加，造成製作電力或是物資運送過程中，產生大量的溫室氣體造成了全球暖化，產生溫室氣體的來源可能如下： Ⓐ 燃料燃燒過程造成二氧化碳增加，包括：工業、火力發電、汽機車燃燒汽油等。 Ⓑ 人類日常生活用品之製造過程需使用大量能源，進而造成大量的碳排放。 Ⓒ 食肉需求增加，大量飼養牛、羊、豬、雞過程造成甲烷增加。	自 Me-IV-4 環 J7 能 J5	發表討論結果

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
因應對策： Ⓐ 人類的的生活、行為，勢必會造成直接或間接的影響，所以要減少碳排放量。 Ⓑ 老師也可以從同學們提出的原因中尋找解方，例如：減少燃料燃燒，減少使用汽油的交通工具、提高低碳綠能以減少燃煤發電、以及改善工業的能源使用效率等。 (二) 你知道臺灣歷年的發電百分比嗎？(15 分鐘) 老師說明能源統計資訊查詢系統【經濟部能源局】，請學生分組探討各類發電方式歷年之發電量、及發電結構中所占百分比（配合簡報 P.15）。 ① 引導學生查詢多個年份的資料進行比較。 ② 根據前述查詢的資料，請同學觀察過去幾年發電結構改變的趨勢：有哪些發電方式的占比成長或下降？發電量成長或下降多少？總發電量是否成長？ (三) 再生能源是什麼？(15 分鐘) ① 老師與學生討論哪些發電方式不需要消耗燃料就能產生電力？需要燃料的發電方式它的發電燃料為何（配合簡報 P.16）。 <u>參考答案：</u> Ⓐ 需要燃料的發電方式：火力（燃煤－煤、燃油－石油、燃氣－天然氣）、核能－核燃料、生質能－廚餘或豬糞厭氧發酵後以沼氣燃燒發電、廢棄物發電－垃圾等。 Ⓑ 不需要燃料的發電方式：水力、風力、太陽能、地熱發電等。 ② 老師說明「再生能源」概念：根據美國環境保護署(EPA)定義的綠電，包括：太陽能、風力、生質能、地熱、廢棄物發電及水力發電等，而臺灣現階段主要之再生能源為水力、風力、太陽能與廢棄物發電。	自 Nc-IV-4 環 J16	